

Лабораторна робота №1.

Симулятор мультикоптера та PID-керування висінням

25 серпня 2026 р.

Мета

Навчитися запускати середовище `gym-pybullet-drones` і читати цикл симуляції: крок фізики, крок керування, вектор стану апарата. Побудувати PID-регулятор висоти для нанодрона Crazyflie 2.1 і довести його до стійкого висіння. Зняти перехідні характеристики за різних коефіцієнтів та виміряти три показники якості: перерегулювання, час перехідного процесу й сталу похибку.

Склад бригади і розподіл ролей

Робота виконується бригадою з трьох осіб. Кожен учасник відповідає за свою підсистему, має власний результат і захищає його окремо. Спільними лишаються інтеграційний крок і підсумковий висновок.

- **Учасник А — середовище і модель апарата.** Піднімає симуляцію Crazyflie 2.1, налаштовує частоти фізики й керування, забезпечує збереження часових рядів і відповідає за те, щоб переведення тяги в оберти давало правильні числа.
- **Учасник В — регулятор.** Реалізує ПІД-регулятор каналу висоти з компенсацією ваги, диференційною складовою за $-v_z$ і захистом інтегратора від накопичення при насиченні.
- **Учасник С — вимірювання і аналіз.** Пише функцію обчислення трьох показників якості, проводить серії запусків, будує графіки й відповідає за таблицю результатів.

Інтеграційний крок бригада виконує разом: регулятор учасника В під'єднується до середовища учасника А, після чого учасник С знімає з цієї збірки всі дев'ять серій і дослід зі стрибком завдання. Висновок про те, який набір коефіцієнтів кращий, формують спільно.

Теоретичні відомості

Кроком симуляції називають інтервал, за який розв'язувач один раз інтегрує рівняння руху. Фізика рахують на 1000 Гц, регулятор викликають на 50 Гц: між його викликами минає 20 кроків фізики, тож за 10 с це 10 000 кроків і 500 звертань. Керування будують каскадом: позиція (100 Гц) → кутові швидкості (500 Гц) → ШІМ моторів (1000 Гц), де внутрішній контур щонайменше вп'ятеро швидший за зовнішній. Апарат симетричний і стартує горизонтально, тому досліджується лише канал висота → тяга → мотори:

$$T(t) = mg + K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}, \quad e(t) = z^*(t) - z(t) \quad (1)$$

де T — повна тяга, Н; $m = 0,027$ кг — маса моделі CF2X; $g = 9,81$ м/с²; z, z^* — поточна й задана висота, м; e — помилка висоти, м; K_p, K_i, K_d — пропорційний, інтегральний і диференціальний коефіцієнти.

Доданок $mg = 0,265$ Н компенсує вагу наперед (**feedforward**): при нульовій помилці апарат уже висить. Диференціальну складову беруть як $K_d(-v_z)$, інакше стрибок завдання дав би розривний сплеск керування. Тяга мотора пропорційна квадрату обертів, тому $n = \sqrt{T/(4k_F)}$ і $u = T/T_{\max}$, де $k_F = 3,16 \cdot 10^{-10}$ Н/(об/хв)², $T_{\max} = 0,596$ Н, $u \in [0; 1]$; для маси 27 г висіння дає $u \approx 0,44$ і близько 14 500 об/хв.

Три показники якості вимірюють за графіком $z(t)$. Позначимо початкову висоту z_0 , а розмах $\Delta = |z^* - z_0|$.

- **Перерегулювання** $\sigma = (z_{\max} - z^*)/\Delta \cdot 100\%$; прийнятним вважають $\sigma \leq 10\%$.
- **Час перехідного процесу** t_{π} настає в момент, після якого крива вже не виходить за коридор $|z - z^*| \leq 0,05 \Delta$.
- **Стала похибка** $e_{\text{ст}}$ — середнє $|z - z^*|$ на останніх 2 с. Вона виникає, коли регулятор не знає маси: за $K_i = 0$ зайву вагу m_n пропорційна складова врівноважує лише зі зсувом

$$e_{\text{ст}} \approx \frac{m_n g}{K_p}. \quad (2)$$

Корисні посилання для ознайомлення:

- [gym-pybullet-drones](#) — середовище, у якому виконується робота;
- [Bitcraze Crazyflie 2.1](#) — параметри реального апарата;
- [PyBullet](#) — розв’язувач фізики;
- [Åström, Murray. Feedback Systems](#) — розділ про PID.

Порядок виконання

1. **[разом]** Підготувати середовище: Python 3.10 і новіший, `gym-pybullet-drones` ≥ 2.0 , `pybullet` $\geq 3.2.5$, `gymnasium` ≥ 0.29 , `numpy` ≥ 1.24 , `matplotlib` ≥ 3.6 .
2. **[А]** Створити середовище симуляції нанодрона Crazyflie 2.1 (модель CF2X, $m = 0,027$ кг). Налаштувати частоту фізики 1000 Гц, частоту керування 50 Гц, тривалість епізоду 10 с, початкову висоту 0,05 м. Переконалися, що за 10 с виконано 10 000 кроків фізики і 500 звертань до регулятора. Окремо зробити запуск із частотою керування 10 Гц, описати зміну якості й повернути 50 Гц.
3. **[В]** Реалізувати PID-регулятор каналу висоти за формулою (1): на вході похибка $e = z^* - z$, на виході нормована тяга $u = T/T_{\max}$. Передбачити компенсацію ваги, диференціальну складову за $-v_z$ та переведення тяги в оберти. Апарат має за 1–2 с вийти на задану висоту 1,0 м і тримати її з точністю $\pm 0,02$ м. У сталому режимі $u \approx 0,44$ і $n \approx 14\,500$ об/хв; розбіжність понад 5 % свідчить про помилку в переведенні тяги в оберти.
4. **[А]** Зберегти часові ряди (час, z , v_z , e , T , u , n) і побудувати графіки $z(t)$ та $u(t)$. Пояснити, чому на старті u доходить до одиниці, а потім падає нижче 0,3.

5. [С] Провести дев'ять запусків трьома серіями по три: у першій змінюється лише K_p (0,2 / 0,4 / 0,8 при $K_i = 0,05$, $K_d = 0,15$), у другій лише K_d (0,05 / 0,15 / 0,30), у третій лише K_i (0 / 0,05 / 0,20). У серії за K_i додати невраховане навантаження 8 г. Побудувати три графіки по три криві $z(t)$ і показати, що великий K_p дає $\sigma > 20\%$, за $K_d = 0$ коливання незгасні, а за $K_i = 0$ апарат висить нижче завдання на величину за формулою (2).
6. [С] Написати власну функцію обчислення трьох показників якості й звести всі дев'ять запусків у таблицю (K_p , K_i , K_d , σ (%), t_n (с), $e_{ст}$ (м)). Для правильно налаштованого регулятора очікуйте σ 5–10 %, t_n 1,3–2,0 с, $e_{ст} < 0,02$ м.
7. [разом] Реалізувати стрибок завдання висоти на 5-й секунді з 1,0 м на 1,5 м і провести запуск тривалістю 12 с. Виміряти ті самі три показники для другого процесу: відлік вести від моменту стрибка, а Δ рахувати як різницю нового й старого завдання. Порівняти зі зльотом (насичення $u = 1$, накопичений інтегратор) і повторити дослід із подвоєним K_i .
8. [разом] Проаналізувати результати: який набір коефіцієнтів найкращий для вашої висоти і чому, як виміряна стала похибка узгоджується з формулою (2). Зробити висновки — три-п'ять пунктів, кожен із числом.
9. [разом] **Оформити ноутбук.** Зібрати роботу в один Jupyter-ноутбук: код кожного учасника у своїх комірках із короткими коментарями там, де це доречно. Обов'язково всередині: схему середовища й каскаду керування, графіки $z(t)$ та $u(t)$ базового висіння, три графіки сімейств кривих за K_p , K_i і K_d , зведену таблицю трьох показників якості для всіх дев'яти наборів, графік і показники дослідів зі стрибком завдання, а також висновки — три-п'ять перевірюваних тверджень із числами. Ноутбук має виконуватися від початку до кінця без ручних правок; у першій комірці вкажіть, хто з учасників за які комірки відповідав.

Контрольні запитання

1. Що таке крок симуляції і чому фізику рахують на 1000 Гц, а регулятор на 50 Гц?
2. Назвіть три контури каскаду керування мультикоптером і їхні частоти. Яке правило пов'язує частоти сусідніх контурів і що буде, якщо його порушити?
3. Що робить кожна з трьох складових PID-регулятора і яка з них усуває сталу похибку? Навіщо у формулі (1) доданок mg ?
4. Чому диференційну складову беруть за $-v_z$, а не за похідною помилки?
5. Апарат несе 8 г неврахованого навантаження, $K_p = 0,5$ Н/м, $K_i = 0$. Оцініть сталу похибку висоти.
6. Як за графіком $z(t)$ виміряти перерегулювання й час перехідного процесу та від чого відлічується розмах Δ ?
7. Чому надто велике K_d погіршує роботу регулятора, хоча воно й гасить коливання?
8. Що таке насичення керування ($u = 1$) і як воно спотворює вимірювання перерегулювання під час зльоту?